

MANUAL

INDICADOR, TOTALIZADOR E RETRANSMISSOR 4-20 mA

MODELO: TM-Smart

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

ÍNDICE

Apresentação **4**

O que é o TM-Smart 4

Recursos principais 4

Instalação **4**

Fixação 4

Ligações elétricas **5**

Bornes 5

Alimentação 5

Entrada 4-20 mA 6

Saída de retransmissão 4-20 mA 6

Saídas de alarme 7

Comunicação RS485 7

Bluetooth (BLE) 7

Operação **8**

Painel frontal 8

Ao ligar 8

Teclas 8

Telas principais 9

Sinalização 9

Configuração **9**

Como navegar e editar 9

Menu Entrada analógica 10

Menu Saída 4-20 mA 11

Menu Alarmes 11

Menu Comunicação 12

Menu Sistema 12

Aplicações hidráulicas **13**

Como funciona 13

Menu Aplicação 13

Totalização e retransmissão 14

K&K DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 65.636.888/0001-07

RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP

+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939

vendas@techmeter.com.br

TechMeter

MEASUREMENT & CONTROL

Totalizadores 14

Comunicação Modbus RTU **15**

Portas e protocolo 15

Mapa de registradores 15

Aplicativo configurador **15**

Especificações técnicas **18**

Manutenção e assistência técnica **19**

K&K DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 65.636.888/0001-07

RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP

+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939

vendas@techmeter.com.br

TechMeter

MEASUREMENT & CONTROL

APRESENTAÇÃO

O QUE É O TM-SMART

O **TM-Smart** recebe o sinal de 4-20 mA de um transmissor de campo (nível, vazão, pressão ou temperatura), converte esse sinal para a unidade de engenharia do processo e disponibiliza a medição de quatro formas ao mesmo tempo: no display, numa saída 4-20 mA de retransmissão, em duas saídas de alarme e por comunicação Modbus RTU (RS485 e Bluetooth).

Além de indicar, o equipamento totaliza vazão e pode calcular a vazão em canais abertos ou o volume em tanques a partir de um sensor de nível que não faz esse cálculo sozinho.

RECURSOS PRINCIPAIS

- **Entrada 4-20 mA** com calibração em 3 pontos e escolha da unidade: %, L/s, L/min, L/h, m³/h, bar, mca, m, °C ou mm.
- **Aplicações hidráulicas:** calha Parshall, calha Palmer-Bowlus, vertedouros trapezoidal, triangular e Thomson, e 4 formatos de tanque.
- **Dois totalizadores:** um parcial, que pode ser zerado, e um permanente. Os dois ficam guardados em memória FRAM, sem bateria.
- **Retransmissão 4-20 mA** com faixa própria ou cópia da corrente de entrada, comportamento em falha configurável e função de teste.
- **Dois alarmes** em estado sólido, com limite alto, limite baixo ou comando remoto via Modbus.
- **Modbus RTU escravo** pela RS485 e por Bluetooth (BLE), com o mesmo mapa de registradores nas duas portas.
- **Display gráfico** de 128×64 pontos, 4 teclas frontais e LED de status bicolor.

> Este manual se refere ao **firmware 2.00**. Para conferir a versão do seu equipamento, use o aplicativo configurador ou leia o registrador Modbus 49.

INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO

O invólucro tem duas opções de fixação:

- **Em parede ou placa:** usando as abas laterais e dois parafusos.

- **Em tubo:** usando o suporte de tubulação na base do invólucro.

Escolha um local protegido de sol direto e de respingos constantes, com acesso fácil ao display e às teclas. Deixe o prensa-cabo voltado para baixo.

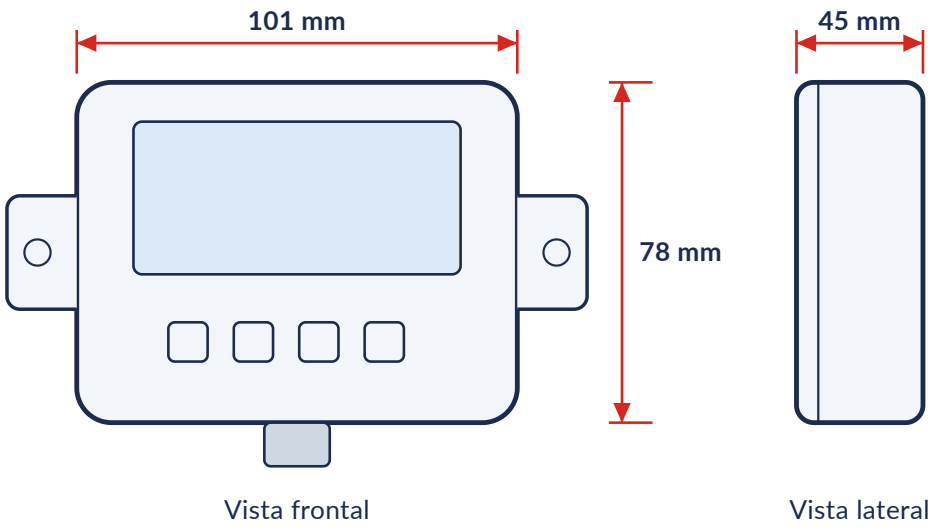


Figura 1: Dimensões externas do invólucro (101 × 78 × 45 mm).

O invólucro tem grau de proteção **IP67** e o equipamento trabalha com temperatura ambiente de até **60 °C**.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

BORNES

Os cabos entram pelo prensa-cabo, na parte de baixo do invólucro, e são ligados na régua de bornes interna:

Borne	Ligação
1 · 2	Alimentação 12 a 36 Vcc: (1) positivo, (2) negativo
3	Sem ligação
4 · 5	RS485: (4) linha A, (5) linha B
6	Entrada de sinal 4-20 mA
7 · 8	Saída de retransmissão 4-20 mA: (7) positivo, (8) negativo
9 · 10	Alarme 1: (9) contato NA, (10) comum
11 · 12	Alarme 2: (11) contato NA, (12) comum

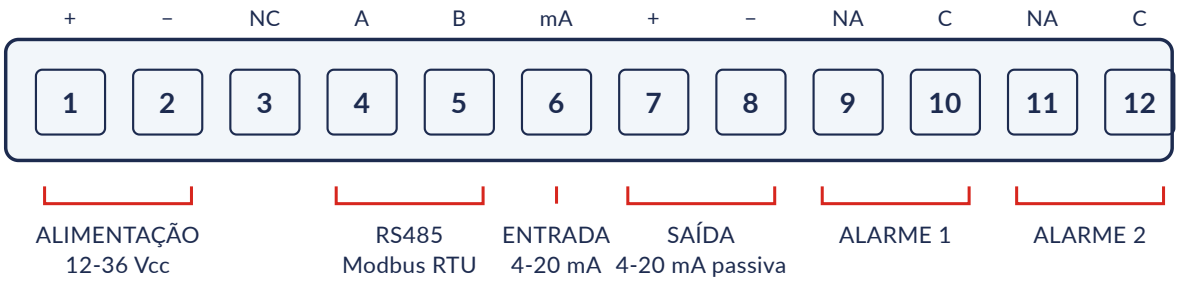


Figura 2: Régua de bornes do TM-Smart.

> **Atenção:** faça todas as ligações com o equipamento **desligado**. Use terminais adequados (ilhós) e mantenha os cabos de sinal longe de cabos de potência. A instalação deve estar aterrada.

ALIMENTAÇÃO

Ligue uma fonte de **12 a 36 Vcc** nos bornes 1 (positivo) e 2 (negativo). Coloque uma proteção contra sobrecorrente, como fusível ou disjuntor, entre a fonte e o equipamento.

ENTRADA 4-20 MA

O sinal do transmissor entra no borne 6. A corrente é medida sobre um resistor de precisão, e o conversor A/D tem compensação de referência.

- Corrente abaixo da faixa: o display mostra **MALHA ABERTA**. Corrente acima da faixa: mostra **SINAL ALTO**.
- Os valores de engenharia que correspondem a 4 mA e a 20 mA são definidos em **VAL 4MA** e **VAL 20MA**, na unidade escolhida em **UNID MEDIDA**.

SAÍDA DE RETRANSMISSÃO 4-20 MA

A saída dos bornes 7 e 8 é **passiva**: quem alimenta o laço de corrente é o equipamento receptor (CLP, registrador ou supervisório). Não é preciso ligar fonte em série do lado do TM-Smart.

- A saída pode seguir uma faixa de engenharia própria ou repetir a corrente de entrada (item **FONTE**).
- Se a entrada falhar, a saída vai para 3,8 mA (padrão) ou continua seguindo o valor, limitado entre 4 e 20 mA.

SAÍDAS DE ALARME

Os dois alarmes são contatos de **estado sólido (photoMOS)**, normalmente abertos, isolados e sem polaridade: alarme 1 nos bornes 9 e 10, alarme 2 nos bornes 11 e 12.

- Corrente e tensão máximas de comutação: *VALIDAR com a engenharia antes da versão final* .
- Para acionar cargas maiores ou indutivas (contatores, solenoides), use um relé auxiliar como interface.

COMUNICAÇÃO RS485

O TM-Smart funciona como **escravo Modbus RTU** nos bornes 4 (A) e 5 (B).

- Use cabo de par trançado, de preferência blindado, com resistores de terminação de 120 Ω nas duas pontas do barramento.
- Endereço e velocidade são ajustados no menu **COMUNICACAO**. O formato do quadro é fixo: 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit (8N1).

BLUETOOTH (BLE)

O módulo Bluetooth de baixa energia já vem integrado e funciona como uma segunda porta Modbus, usada pelo aplicativo configurador. Não há ligação elétrica a fazer. Para o aplicativo conectar bem, evite peças metálicas encostadas no topo do invólucro, onde fica a antena.

OPERAÇÃO

PAINEL FRONTAL

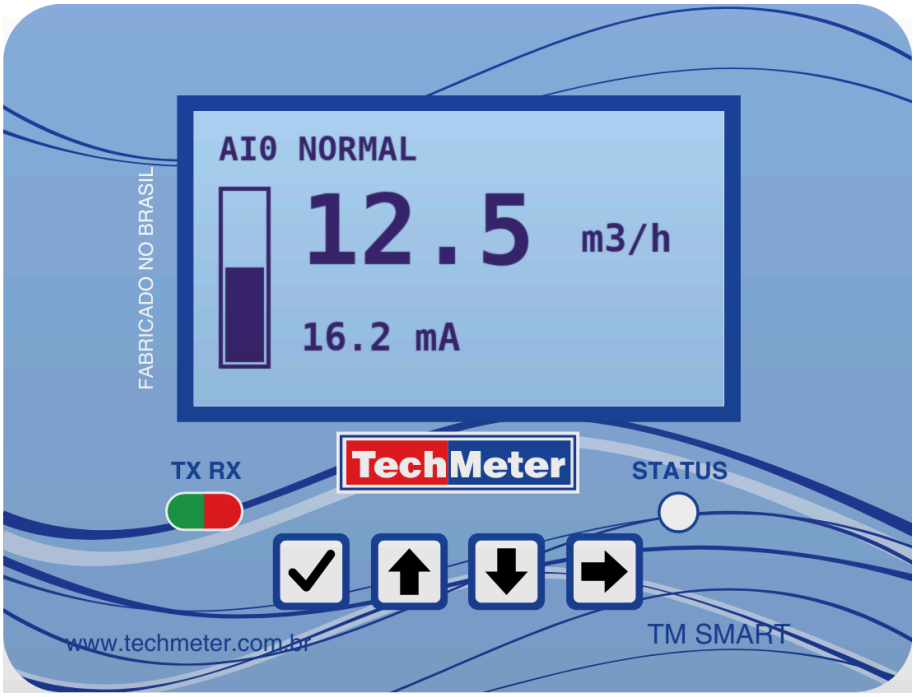


Figura 3: Painel frontal do TM-Smart: display, LEDs TX RX e STATUS e as 4 teclas.

AO LIGAR

Na energização, o display mostra a tela de abertura *(VALIDAR: logomarca exibida no firmware Techmeter)* e, em seguida, a tela de medição. Se a memória estiver vazia, ou se uma atualização de firmware tiver mudado a estrutura da configuração, o equipamento carrega e grava os padrões de fábrica sozinho.

TECLAS

Tecla	Na tela de medição	Dentro dos menus
✓ Confirmar	Abre o menu de configuração	Entra no item ou confirma o valor
↑ Incrementar	—	Sobe na lista ou aumenta o valor
↓ Decrementar	—	Desce na lista ou diminui o valor

→ Avançar	Troca a tela principal	Volta ou cancela a edição

> Nesta versão de firmware o menu de configuração **não tem senha**.

TELAS PRINCIPAIS

A tecla → alterna entre as quatro telas abaixo. A tela escolhida fica gravada e também pode ser definida em **SISTEMA › TELA PRINCIPAL**.

Tela	O que mostra
TELA MEDIDA	Status da entrada, valor de processo com unidade, barra de porcentagem da faixa e corrente de entrada
TELA TOTAL	Totalizador parcial e totalizador permanente
TELA CORRENTE	Corrente de entrada, em mA
TELA GERAL	Resumo: valor de processo, total e corrente

O **valor de processo** é a medição em unidade de engenharia. Quando uma aplicação hidráulica está ativa, ele passa a ser a vazão ou o volume calculado.

SINALIZAÇÃO

- **LED STATUS**, à direita do logo: **verde** em funcionamento normal; **vermelho** com alarme ativo ou entrada fora da faixa (falha de malha).
- **LEDs TX RX**, à esquerda do logo: indicam a comunicação RS485.

CONFIGURAÇÃO

COMO NAVEGAR E EDITAR

Na tela de medição, pressione ✓ para abrir o menu principal:

Menu	Para que serve
STATUS AI0	Diagnóstico da entrada: status, valor bruto do A/D, corrente e valor de engenharia

ENTRADA ANALOGICA	Unidade, faixa, casas decimais, filtro, calibração e totalizador
APLICACAO	Aplicações hidráulicas (calhas, vertedouros e tanques)
SAIDA 4-20MA	Retransmissão: fonte, faixa, falha, calibração e teste
ALARMES	Modo, setpoint e histerese dos alarmes AL0 e AL1
COMUNICACAO	Endereço Modbus e velocidade da RS485
SISTEMA	Tela principal, contraste, informações e reset

- **Números** são editados um dígito por vez: a seta marca o dígito, ↑/↓ mudam o valor e ✓ passa para o próximo. Ao confirmar o último dígito, o valor é gravado.
- **Listas** (unidades, modos) são percorridas com ↑/↓ e confirmadas com ✓.
- → sai sem gravar.

Todo valor confirmado é gravado na hora, na memória FRAM.

MENU ENTRADA ANALÓGICA

Item	Função	Faixa	Padrão
UNID MEDIDA	Unidade da medição: %, L/S, L/MIN, L/H, M3/H, BAR, MCA, M, °C, MM	—	%
VAL 4MA	Valor de engenharia em 4 mA	—	0,0
VAL 20MA	Valor de engenharia em 20 mA	—	100,0
RESOLUCAO	Casas decimais da medição	0 a 3	1
DUMP	Filtro: número de amostras da média móvel	1 a 32	8
CAL 4/12/20MA	Calibração da entrada em 3 pontos	—	de fábrica
TOTALIZADOR	Liga ou desliga a totalização	LIGADO / DESLIGADO	LIGADO
RES TOTAL	Casas decimais dos totalizadores	0 a 3	2
ZERAR TOTAL	Zera o totalizador parcial (pede confirmação)	—	—

> A totalização só acontece quando a unidade é de vazão (L/S, L/MIN, L/H, M3/H) ou quando há uma aplicação hidráulica de vazão ativa.

CALIBRAÇÃO DA ENTRADA (3 PONTOS)

Ligue um calibrador de corrente na entrada. Em **CAL 4MA**, injete exatamente 4,00 mA. A tela mostra o valor bruto do A/D em tempo real; pressione ✓ para registrar o ponto. Repita com 12,00 mA em **CAL 12MA** e com 20,00 mA em **CAL 20MA**.

MENU SAÍDA 4-20 MA

Item	Função	Faixa	Padrão
FONTE	DESLIGADA, FAIXA ENG (faixa própria) ou ESPELHO MA (repete a corrente de entrada)	—	FAIXA ENG
VAL 4MA	Valor de engenharia que corresponde a 4 mA na saída	—	0,0
VAL 20MA	Valor de engenharia que corresponde a 20 mA na saída	—	100,0
MODO FALHA	O que a saída faz se a entrada falhar: vai a 3,8 mA ou segue o valor limitado em 4-20 mA	—	3,8 MA
CAL 4MA / CAL 20MA	Calibração da saída em 2 pontos	0 a 4095	de fábrica
TESTE SAIDA	Força um valor fixo de corrente para testar a malha	3,80 a 21,00 mA	—

CALIBRAÇÃO DA SAÍDA (2 PONTOS)

Coloque um miliamperímetro no laço da retransmissão. Em **CAL 4MA**, ajuste com ↑/↓ até o instrumento marcar 4,00 mA e confirme com ✓. Faça o mesmo em **CAL 20MA** para 20,00 mA. Durante o ajuste, a saída acompanha o valor em tempo real.

> O **TESTE SAIDA** não fica gravado. Ao sair da tela, ou ao desligar o equipamento, a saída volta a seguir a fonte configurada.

MENU ALARMES

Os dois alarmes (AL0 e AL1) têm os mesmos três ajustes:

Item	Função	Faixa	Padrão
MODO	DESLIGADO, ALTO (atua acima do setpoint), BAIXO (atua abaixo do setpoint) ou MODBUS (comandado pelo mestre)	—	DESLIGADO
SETPOINT	Valor de atuação, na unidade do valor de processo	—	100,0

HISTERESE	Faixa de retorno, para o alarme não ficar ligando e desligando	≥ 0	1,0

- **Modo ALTO:** o alarme liga quando o valor passa do setpoint e só desliga quando cai abaixo de setpoint − histerese. O modo BAIXO funciona do jeito inverso.
- **Modo MODBUS:** a saída obedece ao coil correspondente (ver capítulo Modbus).
- Com qualquer alarme ativo, o LED de status fica vermelho.

MENU COMUNICAÇÃO

Item	Função	Faixa	Padrão
MODBUS ID	Endereço do equipamento na RS485	1 a 247	1
BAUDRATE	Velocidade: 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bps	—	9600

Esses ajustes valem só para a RS485. A porta Bluetooth tem configuração fixa e responde a qualquer endereço.

MENU SISTEMA

Item	Função
TELA PRINCIPAL	Define a tela de medição: MEDIDA, TOTAL, CORRENTE ou GERAL
CONTRASTE	Contraste do display (0 a 63), aplicado na hora
INFO FABRICANTE	Contato do fabricante *(VALIDAR: dados Techmeter no firmware)*
INFO SISTEMA	Endereço Modbus, velocidade e diagnóstico interno
RESET CONFIG	Volta a configuração de fábrica (pede confirmação)

> **Atenção:** o **RESET CONFIG** apaga tudo o que foi ajustado: faixa, calibrações feitas em campo, endereço e velocidade.

APLICAÇÕES HIDRÁULICAS

COMO FUNCIONA

Com uma aplicação hidráulica ativa, o TM-Smart vira um **conversor de vazão para canal aberto**, ou de volume para tanques. Ele faz o cálculo a partir do nível medido por um sensor simples, como um radar 4-20 mA sem display.

- A entrada passa a representar a **altura da lâmina de líquido, em mm**. Configure UNID MEDIDA = MM e ajuste VAL 4MA e VAL 20MA conforme a faixa do sensor (exemplo: 4 mA = 0 mm e 20 mA = 600 mm).
- O valor de processo passa a ser a **vazão** (calhas e vertedouros) ou o **volume** (tanques). É esse valor que aparece no display, aciona os alarmes e sai na retransmissão 4-20 mA.
- Nas aplicações de vazão, o totalizador soma a vazão calculada.

MENU APLICAÇÃO

Item	Função
TIPO APLICACAO	DESLIGADA (medição direta) ou uma das 9 aplicações da tabela abaixo
PARAMETRO 0 a 5	Medidas da aplicação escolhida. A unidade aparece na tela, e os parâmetros que a aplicação não usa mostram NAO USADO.
UNID VAZAO	L/s, L/min, L/h, m^3/s, m^3/min, m^3/h, gal/s, gpm, gph
UNID VOLUME	L, m^3, gal

APLICAÇÕES DISPONÍVEIS

Aplicação	Calcula	Parâmetros
TAN CIL FUN RETO	Volume	P0 = diâmetro do tanque (mm, mínimo 300)
TAN CIL FUN CON.	Volume (cilindro + cone no fundo)	P0 = diâmetro do cilindro · P2 = altura do cone · P3 = diâmetro do fundo (mm)
TAN RET VER RETO	Volume	P0 = largura · P1 = comprimento (mm)
TAN RET VERT CA.	Volume (retângulo + calha trapezoidal)	P0 = largura · P1 = comprimento · P2 = profundidade da calha · P3/P4 = fundo da calha (mm)
CALHA PARSHALL	Vazão ($Q = K \cdot h^u$)	P1 = garganta (lista: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120 pol) · P5 = zero hidrométrico (0 a 10000 mm)
VERT TRAPEZOIDAL	Vazão (Cipolletti generalizado)	P0 = ângulo das laterais (10 a 100°) · P1 = largura da soleira (500 a 15000 mm) · P5 = zero hidrométrico (mm)

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

VERT TRIANGULAR	Vazão	P1 = ângulo do entalhe (20 a 100°) · P5 = zero hidrométrico (mm)
VERT. THOMSON	Vazão (entalhe fixo de 90°)	P5 = zero hidrométrico (mm)
CALHA PALMER	Vazão	P1 = diâmetro (lista: 4, 6, 8, 10, 12, 18 pol) · P5 = zero hidrométrico (0 a 5000 mm)

- Nas calhas **Parshall** e **Palmer**, o tamanho é escolhido numa lista em polegadas.
- O **zero hidrométrico (P5)** é o nível a partir do qual existe vazão. Abaixo dele, a vazão é zero. Use quando o zero do sensor não coincide com o fundo útil da calha, por exemplo quando fica água parada no fundo.
- Se um valor digitado estiver fora da faixa, o equipamento ajusta para o limite mais próximo.
- Cada aplicação guarda os próprios parâmetros. Trocar de aplicação não apaga o que já foi configurado.

> **Atenção:** ao mudar o **tipo de grandeza** (medição direta, vazão ou volume), o equipamento **zera a faixa da retransmissão (0 a 100) e desliga os alarmes**, porque uma grandeza não se converte na outra. Depois da troca, configure de novo a faixa e os alarmes na nova unidade.

TOTALIZAÇÃO E RETRANSMISSÃO

O totalizador sempre soma a **vazão real calculada**. A faixa definida na saída 4-20 mA limita só o sinal retransmitido, não a totalização:

- Vazão acima do valor de 20 mA: a saída fica em 20 mA, mas o totalizador soma a vazão real.
- Vazão abaixo do valor de 4 mA também é somada.

> Água parada acima do fundo da calha também é totalizada. Para evitar isso, ajuste o **zero hidrométrico (P5)** no nível em que a vazão realmente é zero.

TOTALIZADORES

- **Total parcial:** usado no dia a dia. Pode ser zerado em ENTRADA ANALOGICA › ZERAR TOTAL (com confirmação) ou por comando Modbus.
- **Total permanente:** acumula toda a vida do ponto de medição. Não é zerado na operação normal, só pelo comando Modbus de zerar totais ou pelo reset de fábrica via Modbus.

Os totais são gravados na memória FRAM alternando entre duas posições. Se faltar energia bem na hora da gravação, o equipamento recupera o último valor válido quando religar.

COMUNICAÇÃO MODBUS RTU

PORTAS E PROTOCOLO

O TM-Smart responde como escravo Modbus RTU em duas portas, com **o mesmo mapa de registradores**:

- **RS485:** 8N1, velocidade de 9600 a 115200 bps e endereço de 1 a 247, ajustáveis.
- **Bluetooth (BLE):** módulo em modo transparente, usado pelo aplicativo configurador. Aceita qualquer endereço de 1 a 247 e responde com o mesmo endereço da pergunta. Se a mensagem chegar dividida em pacotes, o equipamento junta tudo depois de 50 ms sem dados.

Funções aceitas: 01 (ler coils), 03 (ler holding registers), 05 (escrever coil), 06 (escrever um registrador) e 16 (escrever vários registradores). Mensagens para o endereço 0 (broadcast) executam escritas sem resposta, nas duas portas.

FORMATOS

- **Valores com casas decimais** ocupam dois registradores, como inteiro de 32 bits multiplicado por 1000, com a palavra alta primeiro.
- **Totais** são inteiros sem sinal de 32 bits multiplicados por 100, em litros.
- Escrita em registrador só de leitura é aceita e ignorada. Valor fora da faixa é ajustado para o limite.

MAPA DE REGISTRADORES

Reg.	Conteúdo	Acesso	Formato / faixa
0–1	Valor de processo (engenharia, ou vazão/volume com aplicação ativa)	L	int32 ×1000
2–3	Corrente de entrada	L	int32 ×1000 (mA)
4	Valor bruto do A/D, filtrado	L	uint16
5	Status da entrada	L	0 = OK · 1 = desativada · 2 = abaixo da faixa · 3 = acima da faixa · 4 = erro do A/D
6–7	Total parcial	L	uint32 ×100 (L)
8–9	Total permanente	L	uint32 ×100 (L)
10	Unidade de engenharia	L/E	0 = % · 1 = L/s · 2 = L/min · 3 = L/h · 4 = m³/h · 5 = bar · 6 = mca · 7 = m · 8 = °C · 9 = mm
11	Casas decimais da medição	L/E	0 a 3
12	Filtro (amostras da média)	L/E	1 a 32

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

13	Identificação da família	L	0x504B
14	Versão do mapa Modbus	L	1
15	Reservado	L	lido como 0
16–17	Engenharia em 4 mA (entrada)	L/E	int32 ×1000
18–19	Engenharia em 20 mA (entrada)	L/E	int32 ×1000
20 · 21 · 22	Calibração da entrada: valor bruto em 4, 12 e 20 mA	L/E	uint16
23	Fonte da retransmissão	L/E	0 = desligada · 1 = faixa de engenharia · 2 = espelho da corrente
24–25	Retransmissão: engenharia em 4 mA	L/E	int32 ×1000
26–27	Retransmissão: engenharia em 20 mA	L/E	int32 ×1000
28	Modo de falha da entrada	L/E	0 = segue limitado · 1 = vai a 3,8 mA
29	Teste de saída habilitado	L/E	0/1 (não fica gravado)
30	Valor do teste de saída	L/E	µA, 3800 a 21000
31	Corrente atual da saída	L	µA
32 · 33	Calibração da saída: código do DAC em 4 e 20 mA	L/E	0 a 4095
34	Modo do alarme AL0	L/E	0 = desligado · 1 = alto · 2 = baixo · 3 = Modbus
35–36	Setpoint de AL0	L/E	int32 ×1000
37–38	Histerese de AL0	L/E	int32 ×1000, ≥ 0
39	Modo do alarme AL1	L/E	igual ao AL0
40–41	Setpoint de AL1	L/E	int32 ×1000
42–43	Histerese de AL1	L/E	int32 ×1000
44	Estado dos alarmes	L	bit 0 = AL0 · bit 1 = AL1
45	Totalizador habilitado	L/E	0/1
46	Casas decimais do total	L/E	0 a 3
47	Endereço Modbus (RS485)	L/E	1 a 247
48	Velocidade da RS485	L/E	0 = 9600 · 1 = 19200 · 2 = 38400 · 3 = 57600 · 4 = 115200
49	Versão do firmware	L	BCD (0x0200 = 2.00)

50	Comando	E	1 = zera total parcial · 2 = zera os dois totais · 3 = reset de fábrica
51	Contraste do display	L/E	0 a 63
52	Tela principal	L/E	0 = medida · 1 = total · 2 = corrente · 3 = geral
53–54	Diagnóstico da porta Bluetooth	L	contadores internos
55	Aplicação hidráulica habilitada	L/E	0 = medição direta · 1 = ativa
56	Aplicação ativa (índice)	L/E	0, 1, 2, 3, 9, 12, 14, 15, 17 (outros são recusados)
57–62	Parâmetros P0 a P5 da aplicação ativa	L/E	dentro dos limites da aplicação
63	Unidade de vazão	L/E	0 = L/s · 1 = L/min · 2 = L/h · 3 = m^3/s · 4 = m^3/min · 5 = m^3/h · 6 = gal/s · 7 = gpm · 8 = gph
64	Unidade de volume	L/E	0 = L · 1 = m^3 · 2 = gal
65–66	Altura da lâmina de líquido	L	int32 ×1000 (mm)
67–68	Vazão real (sem o limite da retransmissão)	L	int32 ×1000 (L/s)
69–70	Volume	L	int32 ×100 (L)

L = leitura · E = escrita · L/E = leitura e escrita.

COILS (FUNÇÕES 01 E 05)

Coil	Conteúdo
0	Comando do alarme AL0 (vale com o alarme em modo Modbus)
1	Comando do alarme AL1 (idem)

OBSERVAÇÕES

- Ao mudar a velocidade (registrador 48), a resposta ainda sai na velocidade antiga. A nova vale a partir da mensagem seguinte.
- O reset de fábrica (comando 3) zera também os totais e pode voltar o endereço e a velocidade para o padrão.
- Numa escrita múltipla dos registradores 56 a 62, a aplicação nova é aplicada primeiro, e os parâmetros são conferidos nos limites dela.
- Se o mestre receber uma exceção ao ler o registrador 55, o equipamento tem um firmware anterior, sem aplicações hidráulicas.

APLICATIVO CONFIGURADOR

Pelo aplicativo para Android *(VALIDAR: nome do aplicativo e onde o cliente Techmeter baixa)*, é possível ver a medição e ajustar todos os parâmetros por Bluetooth, sem abrir o invólucro: entrada, retransmissão, alarmes, comunicação e aplicações hidráulicas.

- Com o equipamento ligado, procure o TM-Smart na tela de conexão do aplicativo.
- O Bluetooth não atrapalha a RS485: as duas portas funcionam ao mesmo tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Especificação
Display	LCD gráfico 128×64, contraste ajustável
Teclado	4 teclas frontais
Sinalização	LED bicolor (verde = normal, vermelho = alarme ou falha) e LEDs de comunicação TX/RX
Entrada	4-20 mA, calibração em 3 pontos
Retransmissão	4-20 mA passiva (alimentada pelo laço), calibração em 2 pontos
Alarmes	2 saídas em estado sólido (photoMOS), NA
Comunicação	Modbus RTU escravo: RS485 (9600 a 115200 bps, 8N1) e Bluetooth BLE
Memória	FRAM, sem bateria; totais protegidos contra queda de energia
Alimentação	12 a 36 Vcc
Temperatura de operação	até 60 °C
Dimensões	101 × 78 × 45 mm; fixação em parede ou tubo
Grau de proteção	IP67
Versão deste manual	Firmware 2.00

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- O TM-Smart não precisa de manutenção periódica. Mantenha o prensa-cabo bem apertado e o invólucro limpo e seco.
- **Antes de atualizar o firmware**, anote a configuração: faixa, calibrações e endereço. Se a atualização mudar a estrutura interna da configuração, os parâmetros voltam ao padrão de fábrica na primeira vez que o equipamento for ligado.
- Se o equipamento não ligar, ou o display ficar sem informação, procure a **assistência técnica Techmeter**. Os contatos estão na última página.

> A Techmeter oferece **calibração em laboratório próprio**, start-up e suporte técnico em todo o Brasil.

Contato

TELEFONE
+55 (11) 5071-1630

WHATSAPP
+55 (11) 97643-5939

E-MAIL
vendas@techmeter.com.br

SITE
WWW.TECHMETER.COM.BR

ENDEREÇO
Rua Pedrália, 70 - Vila Gumercindo - São Paulo / SP

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL